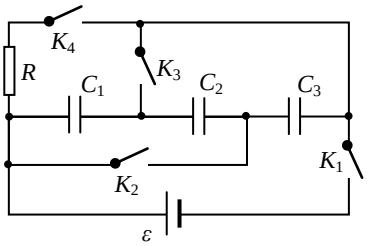
# 第 12 届全国中学生物理竞赛复赛试题

一、一理想的凸透镜，它容许入射光完全透过，此透镜直径 $D$=10cm，焦距 $f$=15cm，水平放置，四束激光沿竖直方向对称地入射到透镜靠边缘处。已知四束激光总功率为 $P$=1.2W，
求激光对透镜的作用力。已知光子动量 $p=E/c$，其中 $E$ 为光子能量，$c$ 为光速。

二、如图 12-2 电路中，$C_1=4C_0$，$C_2=2C_0$，$C_3=C_0$，电池电动势为 $\varepsilon$，不计内阻，$C_0$ 和 $\varepsilon$ 为已知量。先在断开 $K_4$ 的条件下，接通 $K_1$、$K_2$、$K_3$，令电池给三个电容器充电；然后断开 $K_1$、$K_2$、$K_3$，接通 $K_4$，使电容器放电，求：

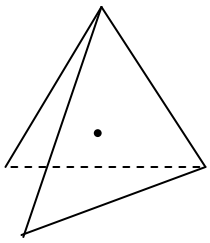
1放电过程中，电阻 $R$ 上共产生多少热量。

2．放电过程达到放电总量一半时，$R$ 上的电流是多大。



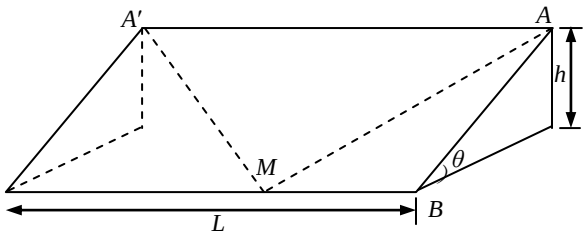

复图 12-2

三、如图12-3 所示，正四面体*ABCD* 各面均为导体，但又彼此绝缘。已知带电后四个面的静电势分别为$\varphi_1$、$\varphi_2$、$\varphi_3$ 和$\varphi_4$，求四个面体中心*O* 点的电势$\varphi_0$。 *A*



复图 12-3

四、在某自行车赛场直行跑道的一侧有一外高内低、倾角为$\theta$的斜面，直行跑道长度为$L$，斜面上端高度为 $h$，如图 12-4 所示。运动员由 $A$ 点出发，终点为 $A'$。运动员可以选直线 $AA'$行进，或沿对称折线 $AMA'$行进的路线。若出发时自行车的速度均为 $v_0$，又设车轮与地面间的侧向摩擦足以阻止车轮侧滑，若要取得较好的成绩，运动员应采用哪种路线？



复图 12-4

五、如图12-5 所示，一根两端封闭、粗细均匀的石英管，竖直放置，内有一段水银柱，将管隔成上下两部分，下方为空气，上方为一种可分解的双原子分子气体（每个分子由两个原子组成）。此种双原子分子气体的性质为：当$T>T_0$时，其分子开始分解为单原子分子（仍为气体）。用$n_0$表示$T_0$时的双原子分子数，$\Delta n$表示对$T_0+\Delta T$时分解了的双原子分子数，其分解规律为当$\Delta T$很小时，有如下的关系：

$$\Delta n/n_0=\Delta T/T_0,$$

已知初始温度为$T_0$，此时，下方的气柱长度为$2l_0$，上方气柱长度为$l_0$，水银柱产生的压强为下方气体压强的$\alpha$倍（$0<\alpha<1$），试讨论当温度由$T_0$开始缓慢上升时，水银柱将上升还是下降。忽略石英管和水银柱的体积随温度的变化。

提示：可用$xl_0$表示水银柱因温度升高而移动的距离，$x>0$表示升高，$x<0$表示下降。

复图 12-5

六、一弹簧振子，两端为质量都是 $m$=0.1kg、大小不计的物体 $A$、$B$，中间是一静止长度为 $l_0$、劲度系数为 $k_0$、质量可以忽略的理想弹簧，现此振子自某一高度、$A$ 端在下，竖直地自由下落至一水平桌面。开始下

落时，$A$ 距桌面的高度为 $H$=2m，开始时弹簧无伸长或压缩。$A$ 与桌面发生弹性碰撞后跃离桌面，当 $A$ 第二次接触桌面时，发现弹簧的压缩达到最大。求：

1弹簧劲度系数 $k_0$ 的值。

2．$A$ 第二次与桌面接触时的速度。

# 第 12 届全国中学生物理竞赛复赛试题

一、一理想的凸透镜，它容许入射光完全透过，此透镜直径 $D$=10cm，焦距 $f$=15cm，水平放置，四束激光沿竖直方向对称地入射到透镜靠边缘处。已知四束激光总功率为 $P$=1.2W，
求激光对透镜的作用力。已知光子动量 $p=E/c$，其中 $E$ 为光子能量，$c$ 为光速。

【参考答案】$2.1\times10^{-10}$N，方向向下

**一、解析：**

激光通过透镜后聚焦，由于通过透镜前后光子的能量不变，且光速为恒量，故光子的动量大小通过透镜前后不变，但方向改变，光子的动量是

$$p=\frac{E}{c}\ ,\qquad (1)$$

其中 $E$ 是光子的能量，在通过透镜前，其方向竖直向下。通过透镜后，动量方向改变，其沿竖直方向和水平方向的分量分别是：

$$p_{直}=p\cos\theta,\qquad (2)$$

$$p_{平}=p\sin\theta,\qquad (3)$$

$$\cos\theta=\frac{f}{\sqrt{f^2+(\frac{D}{2})^2}}\ ,\qquad (4)$$

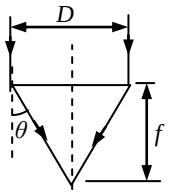


图 1-1

由此可知，光子在通过透镜前后，其动量沿竖直方向和水平方向的改变分别是

$$(\Delta p)_{直}=p(1-\cos\theta)=\frac{E}{c}(1-\cos\theta)\ ,$$

$$(\Delta p)_{平}=p\sin\theta=\frac{E}{c}\sin\theta\ ,\qquad (5)$$

激光照射透镜 $\Delta t$ 时间内通过透镜的光子数为

$$N=\frac{W\Delta t}{E}\ ,\qquad (6)$$

这些光子分四束对称地通过透镜，它们的水平动量变化相互平衡，而竖直方向动量的变化等于透镜对光子的冲量，在数值上，也就等于激光对透镜的作用力的冲量，故有

$$F\Delta t=N(\Delta p)_{直},\qquad (7)$$

由(4)、(5)、(6)和(7)式可得

$$F=\frac{W}{c}\left(1-\frac{f}{\sqrt{f^2+(\frac{D}{2})^2}}\right),$$

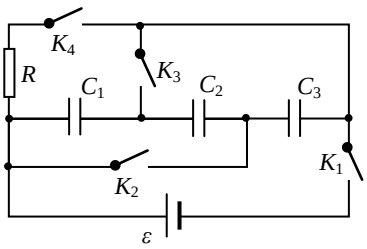
代入数值，得到　$F\approx2.1\times10^{-10}$N，方向向下。

二、如图 12-2 电路中，$C_1=4C_0$，$C_2=2C_0$，$C_3=C_0$，电池电动势为 $\varepsilon$，不计内阻，$C_0$ 和 $\varepsilon$ 为已知量。先在断开 $K_4$ 的条件下，接通 $K_1$、$K_2$、$K_3$，令电池给三个电容器充电；然后断开 $K_1$、$K_2$、$K_3$，接通 $K_4$，使电容器放电，求：

1．放电过程中，电阻 $R$ 上共产生多少热量。

2．放电过程达到放电总量一半时，$R$ 上的电流是多大。

【参考答案】1．$2C_0\varepsilon^2/7$　　2．$\varepsilon/2R$



复图 12-2

**二、解析：**

1．充电时，电路及电流方向如图 2-1 所示。充电后，三个电容器上的电压都是 $\varepsilon$，各电容器储能为

$$\left.\begin{aligned} W_1&=\frac{C_1\varepsilon^2}{2}=2C_0\varepsilon^2,\\ W_2&=\frac{C_2\varepsilon^2}{2}=C_0\varepsilon^2,\\ W_3&=\frac{C_3\varepsilon^2}{2}=\frac{C_0\varepsilon^2}{2},\end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

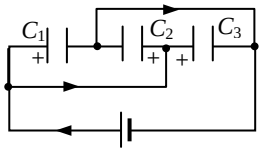


图 2-1

三个电容器储能的能量之和为

$$W=W_1+W_2+W_3=\frac{7C_0\varepsilon^2}{2}, \qquad (2)$$

则三个电容器上的电量分别为

$$\left.\begin{aligned} Q_1&=C_1\varepsilon=4C_0\varepsilon,\\ Q_2&=C_2\varepsilon=2C_0\varepsilon,\end{aligned}\right\}$$
$$Q_3=C_3\varepsilon=C_0\varepsilon, \qquad (3)$$

放电时，三个电容串联放电，如图 2-2 所示。$C_1$ 左极板的电压高于 $C_3$ 右极板的电压，故电流的方向应如图所标志，即 $C_1$ 和 $C_3$ 是放电，而 $C_2$ 则是继续充电。

在整个放电过程中，流过 $R$ 的电量设为 $\Delta Q$，则由电荷守恒定律可知，放电后三个电容器上的电量分别变为

$$\left.\begin{aligned} Q_1'&=Q_1-\Delta Q=4C_0\varepsilon-\Delta Q,\\ Q_2'&=Q_2+\Delta Q=2C_0\varepsilon+\Delta Q,\\ Q_3'&=Q_3-\Delta Q=C_0\varepsilon-\Delta Q,\end{aligned}\right\} \qquad (4)$$

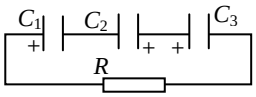


图 2-2

三个电容器的电势差的大小变为

$$U_1'=\frac{Q_1'}{C_1}, \qquad U_2'=\frac{Q_2'}{C_2}, \qquad U_3'=\frac{Q_3'}{C_3}, \qquad (5)$$

放电终结，应有 $\quad U_1'-U_2'+U_3'=0, \qquad (6)$

由(4)、(5)和(6)式解得

$$\Delta Q=\frac{4C_0\varepsilon}{7}, \qquad (7)$$

将(7)式代入(4)式，得

$$\left.\begin{aligned} Q_1'&=\frac{24C_0\varepsilon}{7},\\ Q_2'&=\frac{18C_0\varepsilon}{7},\\ Q_3'&=\frac{3C_0\varepsilon}{7},\end{aligned}\right\} \qquad (8)$$

此时，各电容器的储能为

$$\left.\begin{aligned} W_1'&=\frac{(Q_1')^2}{2C_1}=\frac{72C_0\varepsilon^2}{49},\\ W_2'&=\frac{(Q_2')^2}{2C_2}=\frac{81C_0\varepsilon^2}{49},\\ W_3'&=\frac{(Q_3')^2}{2C_3}=\frac{9C_0\varepsilon^2}{98},\end{aligned}\right\} \qquad (9)$$

总储能为： $\quad W'=W_1'+W_2'+W_3'=\dfrac{315C_0\varepsilon^2}{98}, \qquad (10)$

比较(2)、(10)两式，可知放电后，电容器储能减少了 $\Delta W$，

$$\Delta W=W-W'=\frac{2C_0\varepsilon^2}{7}, \qquad (11)$$

由能量守恒定律可知，在放电过程中，电阻上产生的热量 $H$ 为

$$H=\Delta W=\frac{2C_0\varepsilon^2}{7}\ 。\qquad (12)$$

2．当放电量为 $\Delta Q''=\frac{\Delta Q}{2}=\frac{2C_0\varepsilon}{7}$ 时，各电容上的电量为

$$\left.\begin{aligned}Q_1''&=Q_1-\Delta Q''=\frac{26C_0\varepsilon}{7}\ ,\\ Q_2''&=Q_2+\Delta Q''=\frac{16C_0\varepsilon}{7}\ ,\\ Q_3''&=Q_3-\Delta Q''=\frac{5C_0\varepsilon}{7}\ ,\end{aligned}\right\}\qquad (13)$$

此时，各电容器电势差的大小为

$$U_1''=\frac{Q_1''}{C_1}\ ,\qquad U_2''=\frac{Q_2''}{C_2}\ ,\qquad U_3''=\frac{Q_3''}{C_3}\ ,\qquad (14)$$

按照欧姆定律，此时流过电阻 $R$ 的电流应为

$$I=\frac{U_1''-U_2''+U_3''}{R}\ ,\qquad (15)$$

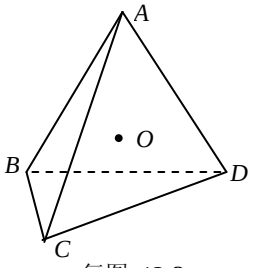
由(13)、(14)、(15)式可得

$$I=\frac{\varepsilon}{2R}\ 。$$

**分析与评述：**电容器串联或并联时，情况都比较简单。在混联的情况下，特别是再有一些开关来控制各支路的通断和各电容器的充放电，这时往往会使问题复杂化。但不管怎样复杂，只要真正理解了电动势和电势差的概念、电荷守恒定律、电容的概念（或其上电量与电压成正比），从这些基本概念和规律出发，总会把问题搞清楚，即使不记得电容的串联并联公式。因为这些公式也是从那些基本概念和规律在简单情况下推导出来的。相反地，如果只是死记了这些公式，到处乱用，而不能从基本概念和规律出发对问题进行分析，则遇到较复杂的问题时，就必然出错。

三、如图 12-3 所示，正四面体 $ABCD$ 各面均为导体，但又彼此绝缘。已知带电后四个面的静电势分别为 $\varphi_1$、$\varphi_2$、$\varphi_3$ 和 $\varphi_4$，求四个面体中心 $O$ 点的电势 $\varphi_0$。

【参考答案】（$\varphi_1+\varphi_2+\varphi_3+\varphi_4$）/4



复图 12-3

**三、解析：**

保持四面体不动，设想按照下述方式调换四个面上的电荷（由电荷分布决定的电势相应地也变换），这方式是设想四个面的电荷绕中心 $O$ 转动，由于保持了它们的相对位置不变，结果会得到正四面体的四个面的若干带电模式。从中可选出以下四种模式：

| 电势 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $\varphi_1$ | $\varphi_2$ | $\varphi_3$ | $\varphi_4$ |
| 2 | $\varphi_2$ | $\varphi_1$ | $\varphi_4$ | $\varphi_3$ |
| 3 | $\varphi_3$ | $\varphi_4$ | $\varphi_1$ | $\varphi_2$ |
| 4 | $\varphi_4$ | $\varphi_3$ | $\varphi_2$ | $\varphi_1$ |

由于转动时并未改变各面电荷之间的相对位置，所以各种模式在中心 $O$ 点的电势 $\varphi_0$ 都相同。现设想将四种模式叠加，则 $O$ 点电势应为 $4\varphi_0$。另一方面，四种模式叠加后，正四面体的每个面的电势皆为 $\varphi_1+\varphi_2+\varphi_3+\varphi_4$，这时正四面体构成一近似封闭的等势面，它所包围的空间（其中无电荷）就近似为一等势体。因此 $O$ 点电势为 $\varphi_1+\varphi_2+\varphi_3+\varphi_4$，由以上得出

$4\varphi_0=\varphi_1+\varphi_2+\varphi_3+\varphi_4$，

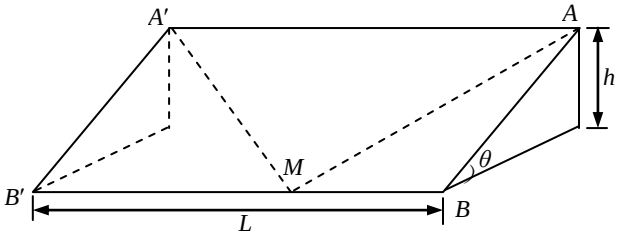
$\varphi_0=\dfrac{\varphi_1+\varphi_2+\varphi_3+\varphi_4}{4}$ 。

**分析与评述**：这种处理方法都是用到对称性的概念。在不少情况下，用对称性方法去处理一些具有一定对称性的对象，往往可使问题简化。

四、在某自行车赛场直行跑道的一侧有一外高内低、倾角为 $\theta$ 的斜面，直行跑道长度为 $L$，斜面上端高度为 $h$，如图 12-4 所示。运动员由 $A$ 点出发，终点为 $A'$。运动员可以选直线 $AA'$行进，或沿对称折线 $AMA'$行进的路线。若出发时自行车的速度均为 $v_0$，又设车轮与地面间的侧向摩擦足以阻止车轮侧滑，若要取得较好的成绩，运动员应采用哪种路线？

【参考答案】

若满足 $L>2\dfrac{v_0}{\sqrt{gh}}h\csc\theta$，则运动员采用折线有利，若上式不满足则运动员应选行直线。



复图 12-4

**四、解析：**

分析运动员沿对称折线 $AMA'$的运动，令∠$AMB=w$，由于驱动力和阻力相等，它们相互抵消，运动员所受的力为：重力 $W=mg$，斜面支持力 $N$ 和阻止车轮侧滑的侧向摩擦力 $F_f$。重力可分解为与斜面垂直的分力 $W_\perp=mg\cos\theta$ 和与斜面平行的分力 $W_{//}=mg\sin\theta$。$W_\perp$与 $N$ 平衡，而 $W_{//}$又分解为沿 $AM$ 方向的分力 $F_{滑}=mg\sin\theta\sin w$ 和与 $AM$ 方向垂直的分力 $F_{侧}=mg\sin\theta\cos w$。$F_{侧}$与 $F_f$平衡，而 $F_{滑}$使运动员作匀加速运动，加速度的大小为

$$a=g\sin\theta\sin w, \qquad (1)$$

运动员到达 $M$ 点时的速度为 $v'$，则有

$$v'^2-v_0^2=2aAM,$$

由运动轨道的几何关系，可知

$$AB=\frac{h}{\sin\theta}=AM\sin w,$$

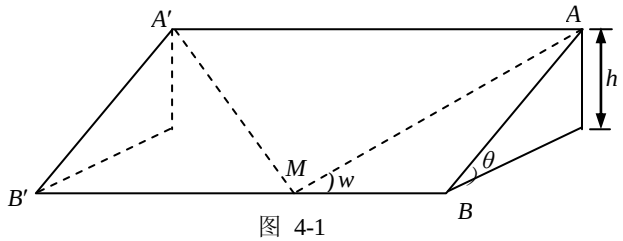


图 4-1

代入上式并用⑴式，有

$$v'^2-v_0^2=2g\sin\theta\sin w\cdot\frac{h}{\sin\theta\sin w}=2gh,$$

因此，不论 $w$ 取何值，$v'$的值总是

$$v'=\sqrt{v_0^2+2gh}\ , \qquad (2)$$

实际上，由于驱动力和阻力平衡，⑵式也是机械能守恒的必然结果。运动员由 $A$ 到 $M$ 的平均速度是

$$\bar{v}=\frac{v_0+v'}{2}\ 。 \qquad (3)$$

运动员若沿 $AA'$直线行进，则为一等速直线运动，速度为 $v_0$。而沿斜线 $AM$ 行进时，其沿 $AA'$方向分速度的平均值是$\bar{v}\cos w$。故运动员走 $AM$ 线而有优势的条件是

$$\bar{v}\cos w>v_0, \qquad (4)$$

$MA'$段与 $AM$ 段对称。运动员在 $MA'$段所用时间与 $AM$ 段相同，故优势条件不变。将⑶式代入⑷式，有

$$\cos w>\frac{v_0}{\bar{v}}=\frac{2v_0}{v_0+v'}=\frac{2v_0}{v_0+\sqrt{v_0^2+2gh}}\ , \qquad (5)$$

⑸式右方小于 1，故 $w$ 有解，即存在一临界角 $w_0$，

$$\cos w_0=\frac{2v_0}{v_0+\sqrt{v_0^2+2gh}}\ ,\qquad (6)$$

当时 $w<w_0$，走对称折线有利。

将优势条件换算成场地条件，若要能满足⑸式，则必需

$$\frac{L/2}{\sqrt{(L/2)^2+h^2\csc^2\theta}}>\frac{2v_0}{v_0+\sqrt{v_0^2+2gh}}\ ,\qquad (7)$$

即 $$\frac{(L/2)^2}{(L/2)^2+h^2\csc^2\theta}>\frac{2v_0^2}{v_0^2+gh+v_0\sqrt{v_0^2+2gh}}\ ,$$

$$\frac{(L/2)^2}{h^2\csc^2\theta}>\frac{2v_0^2}{gh+v_0\sqrt{v_0^2+2gh}-v_0^2}\approx\frac{v_0^2}{gh}\ ,\qquad (8)$$

最后得到场地判据为

$$L>2\frac{v_0}{\sqrt{gh}}h\csc\theta,\qquad (9)$$

若赛道参数 $L$、$h$、$\theta$ 满足⑼式条件，则运动员采用 $AMA'$折线有利，若⑼式条件不能满足，运动员应选行 $AA'$直线。

**分析与评述**：此题是将实际情况大大简化，但由此简化情况可以看出，同样的初速度，并不是走直线距离最快。在一定的条件下，走折线也可能更快一点。这是因为沿折线时，距离虽然加大了，但因利用了重力分力的作用使速度也加快了，当初速度和场地条件满足一定条件时，可使速度加快所起的作用大于距离加大所起的作用。

五、如图 12-5 所示，一根两端封闭、粗细均匀的石英管，竖直放置，内有一段水银柱，将管隔成上下两部分，下方为空气，上方为一种可分解的双原子分子气体（每个分子由两个原子组成）。此种双原子分子气体的性质为：当 $T>T_0$ 时，其分子开始分解为单原子分子（仍为气体）。用 $n_0$ 表示 $T_0$ 时的双原子分子数，$\Delta n$ 表示 $T_0+\Delta T$ 时分解了的双原子分子数，其分解规律为当$\Delta T$ 很小时，有如下的关系：

$\Delta n/n_0=\Delta T/T_0$，

已知初始温度为 $T_0$，此时，下方的气柱长度为 $2l_0$，上方气柱长度为 $l_0$，水银柱产生的压强为下方气体压强的 $\alpha$ 倍（$0<\alpha<1$），试讨论当温度由 $T_0$ 开始缓慢上升时，水银柱将上升还是下降。忽略石英管和水银柱的体积随温度的变化。

提示：可用 $xl_0$ 表示水银柱因温度升高而移动的距离，$x>0$ 表示升高，$x<0$ 表示下降。

【参考答案】当 $\alpha>1/2$ 时，$\Delta p>0$，水银柱上升；当 $\alpha<1/2$ 时，$\Delta p<0$，水银柱下降；当 $\alpha=1/2$ 时，$\Delta p<0$，水银柱下降。

复图 12-5

**五、解析：**

在温度升高过程中，上下端气体均应满足气态方程。

首先分析水银柱下端的气体。当温度为 $T_0$ 时，其压强为 $p_0$，气柱长度为 $2l_0$。当温度上升到 $T_0+\Delta T$ 时，水银柱向上移动 $xl_0$，从而气柱长度变为$(2+x)l_0$，此时之压强命为 $p$，于是有气态方程：

$$\frac{p_0 2l_0}{T_0}=\frac{p(2+x)l_0}{T_0+\Delta T}\ ,\qquad (1)$$

或 $$(1+\frac{x}{2})\frac{p}{p_0}=1+\frac{\Delta T}{T_0}\ ,\qquad (2)$$

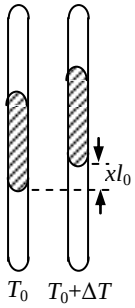



图 5-1

对于水银柱上方之气体，若命水银柱之压强为 $\alpha p_0$，则当温度为 $T_0$ 时，其气体压强为 $p_0-\alpha p_0$，气体柱之长度为 $l_0$，分子数为 $n_0$，当温度上升至 $T_0+\Delta T$ 时，压强为 $p-\alpha p_0$，气体柱长度为$(1-x)l_0$，而气体分子数则因有 $\Delta n$ 个双原子分子分解为 $2\Delta n$ 个单原子分子，分子数变为

$$n_0+\Delta n=n_0(1+\frac{\Delta T}{T_0}),$$

故有 $T_0$ 时：　　$(1-\alpha)p_0l_0S=\frac{n_0}{A}RT_0$ ，　　⑶

$T_0+\Delta T$ 时：　　$(p-\alpha p_0)(1-x)l_0S= n_0(1+\frac{\Delta T}{T_0})\frac{T_0+\Delta T}{A}R$ ，　　⑷

式中 $S$ 为管之内横截面积，$A$ 为阿伏伽德罗常量。由⑶、⑷式可得

$$\frac{1}{1-\alpha}(\frac{p}{p_0}-\alpha)(1-x) =(1+\frac{\Delta T}{T_0})^2,\qquad ⑸$$

由⑵、⑸两式消去$\frac{p}{p_0}$ ，可得 $x$ 所满足的二次方程

$$ax^2+bx+c=0,$$

其中　　$a=\frac{\alpha}{2}$ ，

$$\left.\begin{aligned}
b&=-\{(1+\frac{\Delta T}{T_0})+\frac{1}{2}(1+\frac{\Delta T}{T_0})^2-\frac{\alpha}{2} -\frac{\alpha}{2}(1+\frac{\Delta T}{T_0})^2\}\\
&=-\{(\frac{3}{2}-\alpha)+(2-\alpha)\frac{\Delta T}{T_0}+\frac{1}{2}(1+\alpha)(\frac{\Delta T}{T_0})^2\},\\
c&=(1+\frac{\Delta T}{T_0})-(1+\frac{\Delta T}{T_0})^2-\alpha+\alpha(1+\frac{\Delta T}{T_0})^2=(2\alpha-1)\frac{\Delta T}{T_0}+(1-\alpha)(\frac{\Delta T}{T_0})^2,
\end{aligned}\right\}\qquad ⑹$$

方程式的解为　　$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ 。　　⑺

首先，应判别⑺式中之“±”号之取法问题。为此，令 $\Delta T\to 0$，此时 $b\to[\frac{3}{2}-\alpha]$，$c\to 0$。则⑺式中之 $x$ 解为：

$x\to\frac{(\frac{3}{2}-\alpha)+(\frac{3}{2}-\alpha)}{2(\alpha/2)}=\frac{3}{\alpha}-2>1$，当⑺式中之“±”号取正；$x\to\frac{(\frac{3}{2}-\alpha)-(\frac{3}{2}-\alpha)}{2(\alpha/2)}=0$，当⑺式中之“±”号取负。

显然，后者合理，前者不合理，故取 $x$ 之解为

$$x=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\ ,\qquad ⑻$$

据此分析，当 $\Delta T>0$ 时，水银柱在什么条件下上升（$x>0$），什么条件下下降，由⑹式可知

$$b<0,\qquad a>0,\qquad ⑼$$

再由⑻式可知，$x$ 之值取决于 $c$ 之值。当时 $c>0$，$x>0$。而时 $c<0$，$x<0$。因 $\Delta T$ 很小，在 $c$ 之表示式⑹中忽略$(\frac{\Delta T}{T_0})^2$项，有

$$c=(2\alpha-1)\frac{\Delta T}{T_0},\qquad ⑽$$

由此可见，当时 $\alpha>\frac{1}{2}$，$c>0$，$x>0$，水银柱上升；当时 $\alpha<\frac{1}{2}$，$c<0$，$x<0$，水银柱下降；当时 $\alpha=\frac{1}{2}$，$c=-\frac{1}{2}(\frac{\Delta T}{T_0})^2$，$c<0$，$x<0$，水银柱下降。

**分析与评述**：本题要求学生从物理方法和数学处理上进行比较。

六、一弹簧振子，两端为质量都是 $m$=0.1kg、大小不计的物体 $A$、$B$，中间是一静止长度为 $l_0$、劲度系数为 $k_0$、质量可以忽略的理想弹簧，现此振子自某一高度、$A$ 端在下，竖直地自由下落至一水平桌面。开始下

落时，$A$ 距桌面的高度为 $H$=2m，开始时弹簧无伸长或压缩。$A$ 与桌面发生弹性碰撞后跃离桌面，当 $A$ 第二次接触桌面时，发现弹簧的压缩达到最大。求：

1．弹簧劲度系数 $k_0$ 的值。

2．$A$ 第二次与桌面接触时的速度。

【参考答案】1．0.19N/m；　　2．8.0m/s

**六、解析：**

取 $x$ 坐标轴沿竖直方向。原点在桌面，方向向上。振子竖直下落，弹簧无压缩或伸长，故 $A$、$B$ 均为自由落体。当 $A$ 到达桌面时，$A$、$B$ 的速度相同，均为

$$V_A=V_B=-\sqrt{2gh}=-V_0, \qquad (1)$$

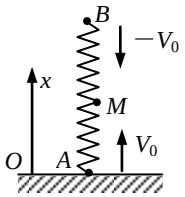


图 6-1

命 $A$ 与桌面碰撞之时刻为 $t$=0，即 $t$=0 时，$A$ 与桌面发生弹性碰撞而反向。此时有

$$V_A=V_0, \qquad V_B=-V_0,$$

$$X_A=0, \qquad X_B=l_0, \qquad (2)$$

暂不考虑重力之影响，则由如图 6-1 所示可知，$A$、$B$ 相向运动，压缩弹簧，而产生简谐运动。$t$=0 时，弹簧无形变，由⑵式之初始条件，可以写出 $A$ 作简谐运动方程

$$X_A(t)=X_0\sin 2\pi ft,$$

$$V_A(t)=V_0\cos 2\pi ft, \qquad (3)$$

⑶式中，已知 $V_0=\sqrt{2gh}$，$X_0$、$f$ 待定。如图 6-1 所示可知，在振动运动中，$A$、$B$ 相向运动，中点 $M$ 不动。故振动可视为作 $M$ 固定的两个振子，振子 $MA$（或 $MB$）之等效劲度系数为 $k$，$k=2k_0$，故有

$$f=\frac{\sqrt{k/m}}{2\pi}=\frac{\sqrt{2k_0/m}}{2\pi}, \qquad (4)$$

振子 A 之最大振动动能为$\frac{1}{2}mV_0^2$，最大振动势能为$\frac{1}{2}(2k_0)X_0^2$，有

$$\frac{1}{2}mV_0^2=\frac{1}{2}(2k_0)X_0^2,$$

即　$$X_0=V_0\sqrt{\frac{m}{2k_0}}。 \qquad (5)$$

现在考虑重力的效应，重力的存在使得 $A$、$B$ 在振动的同时，还在作自由落体运动。在时间 $0\to t$ 期间，重力使 $A$ 产生的位移为$-\frac{1}{2}gt^2$，故在 $t>0$ 时，$A$ 的坐标为

$$X(t)=X_0\sin 2\pi ft-\frac{1}{2}gt^2, \qquad (6)$$

弹簧最大压缩时为 $t_1$，此时应有

$$2\pi ft_1=\frac{\pi}{2}, \qquad (7)$$

$t_1$ 时，$X_A(t_1)=X_0$，$V_A(t_1)=0$。此时 $A$ 与桌面发生第二次碰撞，即应有

$$X(t_1)=X_0\sin 2\pi ft_1-\frac{1}{2}gt_1^2=0, \qquad (8)$$

由⑺、⑻两式可得

$$X_0=\frac{g}{2(4f)^2}。$$

代入 $X_0$、$f$ 值，有

$$\sqrt{2gh}\sqrt{\frac{m}{2k_0}}=\frac{g}{2\times(4\times\frac{\sqrt{2k_0/m}}{2\pi})^2},$$

即 $k_0=\frac{\pi^4 mg}{256h}$ ，

代入各量的数值，有 $k_0$=0.19N/m。

当 $A$ 与桌面第二次碰撞时，其振动速度为零，故其速度就是 $t_1$ 时的自由落体速度 $V(t_1)=gt_1$=8.0m/s。